Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Вешняковская школа имени полного кавалера ордена Славы В.П. Бехтина"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет»

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» ДЛЯ УЧЁТА СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Участник:
Ученик 10 Б класса ГБОУ Вешняковская школа
Довнар Вадим Антонович

Руководитель: Учитель ГБОУ Вешняковская школа Трутнев Александр Евгеньевич
Александр Игоревич

Москва, 2026

Оглавление

Актуальность и обоснование выбора темы 3

Цель и задачи работы ..... 4 Место и сроки 5

Методика 6

Обсуждение результатов 7

Вывод 8

Список литературы 9

Актуальность темы:

В современном мире ведение личного и семейного бюджета является важной задачей для обеспечения финансовой стабильности. Многие семьи сталкиваются с проблемами учёта доходов и расходов, планирования трат и анализа финансового состояния. Существующие приложения часто перегружены функциями, сложны в использовании или требуют оплаты. Таким образом, разработка простого, интуитивно понятного и бесплатного инструмента для учёта семейного бюджета на Python с графическим интерфейсом является актуальной и практически значимой задачей.

Обоснование выбора темы:

Тема выбрана в связи с личным интересом к программированию на Python, разработке графических интерфейсов (Tkinter) и работе с базами данных (SQLite). Проект позволяет применить знания

на практике и создать полезный инструмент для повседневного использования.

Цель:

Разработать десктопное приложение «Финансовый помощник» для ведения учёта доходов и расходов семейного бюджета с возможностью визуализации данных, формирования отчётов и анализа финансового состояния.

Задачи:

Проанализировать существующие аналоги и определить функциональные требования к приложению.

Разработать архитектуру приложения: интерфейс, базу данных, логику работы.

Реализовать графический интерфейс на Tkinter с элементами ввода, таблицей операций и панелью статистики.

Организовать хранение данных в SQLite с таблицами транзакций и категорий.

Реализовать функции добавления, удаления и отображения операций, а также подсчёта статистики. Добавить возможность экспорта отчёта в текстовый файл.

Провести тестирование работы приложения на различных сценариях использования.

Подготовить документацию и презентацию к защите проекта.

Место и сроки выполнения:

Работа выполнена в период с сентября 2025 по январь 2026 года в рамках проектной деятельности в Детском технопарке «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Используемое оборудование и ПО: Компьютер с ОС Windows 10

Среда разработки: Visual Studio Code

Язык программирования: Python 3.10

Библиотеки: tkinter, sqlite3, datetime, os

Система контроля версий: Git

База данных: SQLite

Методы работы:

Аналитический этап: изучение аналогичных решений, формулировка требований. Проектирование: создание схемы базы данных, проектирование интерфейса. Разработка: написание кода на Python с использованием ООП, отладка. Тестирование: проверка функциональности, обработка ошибок.

Документирование: подготовка реферата, презентации, видеоматериалов. Реализованные функции: Добавление операций (доход/расход) с выбором категории, суммы и примечания. Отображение истории операций в таблице с цветовым кодированием. Удаление выбранных записей. Автоматический расчёт статистики: общий доход, расход, баланс. Экспорт отчёта в текстовый файл с детализацией операций. Предустановленные категории доходов и расходов.

Обсуждение результатов:

Приложение успешно решает поставленные задачи, является интуитивно понятным и стабильным. База данных обеспечивает надёжное хранение данных. Код структурирован, документирован, легко расширяем. Недостатки и пути улучшения: Отсутствие графиков и диаграмм для визуализации статистики. Нет возможности фильтрации операций по дате или категории.

Выводы:

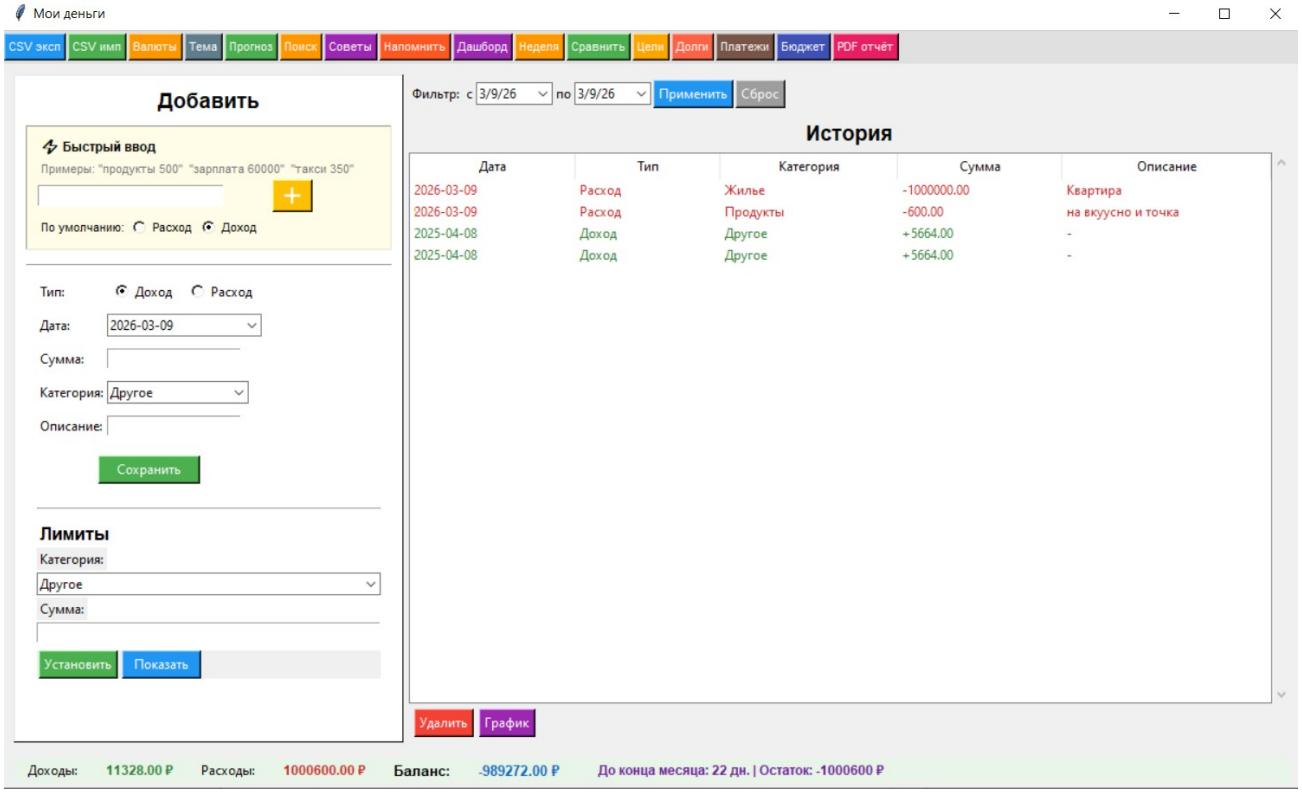
Разработано работоспособное приложение для учёта семейного бюджета с графическим интерфейсом на Python. Реализованы все базовые функции: учёт операций, статистика, экспорт отчётов. Приложение прошло тестирование и готово к использованию в бытовых условиях. Проект может быть расширен за счёт добавления новых функций: графиков, фильтров, многопользовательского режима. Работа над проектом позволила углубить знания в области программирования на Python, работы с базами данных и разработки GUI.

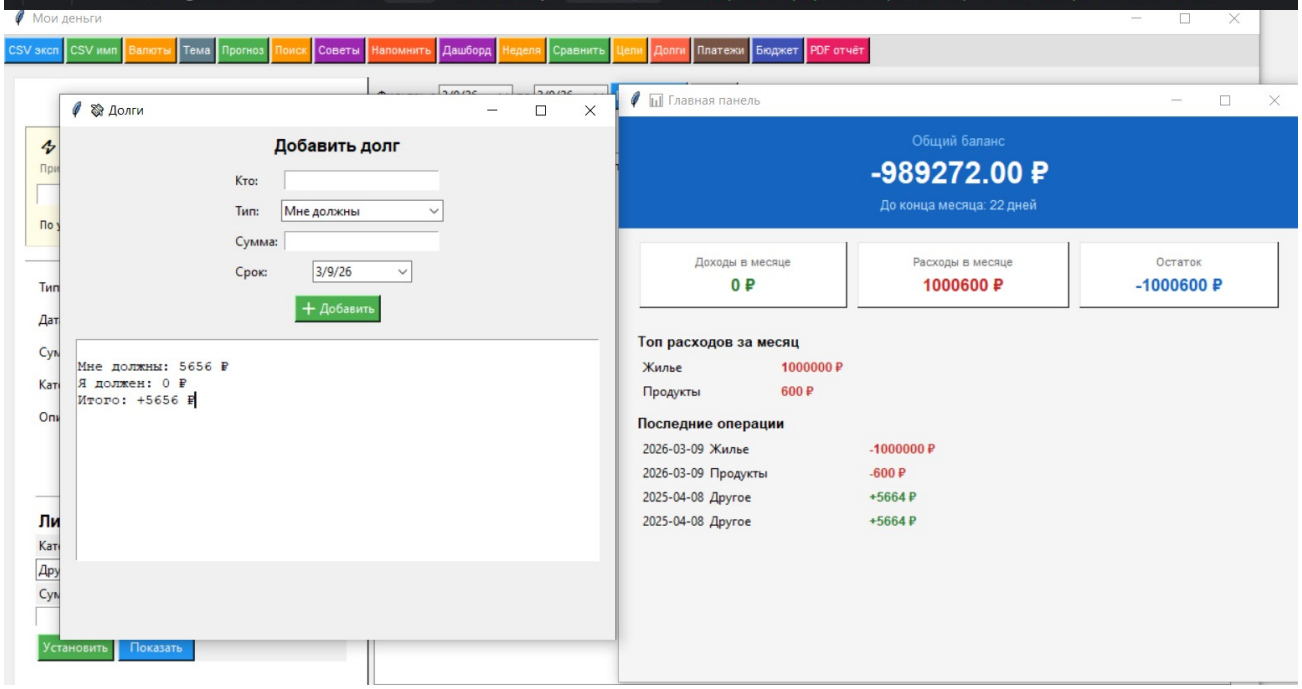
Литература:

1. Python Software Foundation. Документация Python
2. 3.10. Tkinter documentation. Graphical User Interfaces with Tk. SQLite.
3. Документация SQLite. ГОСТ Р 7.0.100–2018.
4. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Холзнер, С.

5. Python в примерах — М.: Вильямс, 2020.
6. Лутц, М. Изучаем Python — СПб.: Символ-Плюс, 2019.

Скриншоты кода и программы:




```python
def doSave():
    d = dateWidget.get_date()
    t = timeWidget.get()
    txt = textWidget.get()
    try:
        datetime.strptime( date_string: f"{d} {t}",  format: "%Y-%m-%d %H:%M")
        self.cur.execute("INSERT INTO napom (d, txt, sdelano) VALUES (?, ?, 0)",
                         (f"{d} {t}", txt))
        self.db.commit()
        self.reminders.append((f"{d} {t}", txt))
        messagebox.showinfo( title: "Готово",  message: "Напоминание добавлено")
        win.destroy()
    except:
        messagebox.showerror( title: "Ошибка",  message: "Неверный формат времени, используйте чч:мм")
```